Ce este o baza de date?
O **baza de date** este o colectie de dimensiuni mari, stocata pe o perioada indeungata de timp in scopul analizei ulterioare. De asemenea, o baza de date modeleaza aspecte ale lumii reale sau conceptuale folosind un model de date.

Cu alte cuvinte, bazele de date sunt utile in stocarea si gestionarea datelor. Bazele de date sunt disponibile pe orice tip de dispozitiv de calcul/sistem de operare si accesarea datelor dintr-o baza de date reprezinta una dintre cele mai frecvente utilizari a unui calculator. Exemplu : ori de cate ori cautam un numar de telefon, realizam o tranzactie intr-un cont bancar folosim o baza de date.

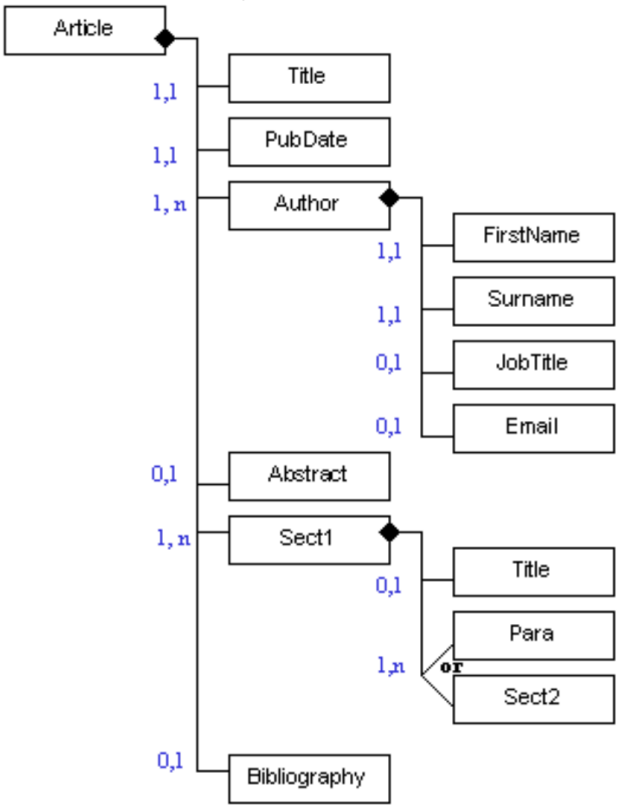
Model de date
Un **model de date** este o colectie de concepte utilizate in descrierea datelor. Aceste concepte sunt utilizate in definirea structurii, semanticii si constrangerilor de consistenta a datelor pentru definirea relatiilor cu alte date.

O **structura/schema** este descrierea componentelor unei colectii de elemente/date utilizand un model particular. Structura este definita la inceputul dezvoltarii unei aplicatii software si rareori modificata ulterior.

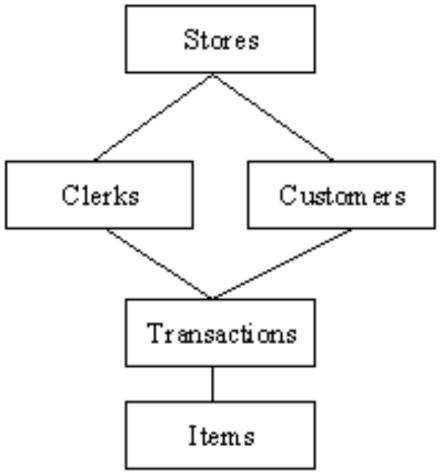
O **instanta** a unei baze de date este formata din datele/valorile stocate intr-o structura definita. Datele se pot schimba frecvent si pot fi comparate cu "*variabilele de tip*" din limbajele de programare de nivel inalt.

Exemple:
- Modelul de date este un graf. De exemplu, nodurile pot reprezenta orase, iar arcurile dintre noduri rute aeriene.
- Modelul de date este un document XML. De exemplu, documentul poate contine lista cartilor cu cod ISBN ca identificator, titlu, si numele autorului ca sub-elemente.
- Modelul de date este o multime de inregistrari. De exemplu, inregistrarile pot contine cod de student, nume, adresa, lista cursrui, fotografie.

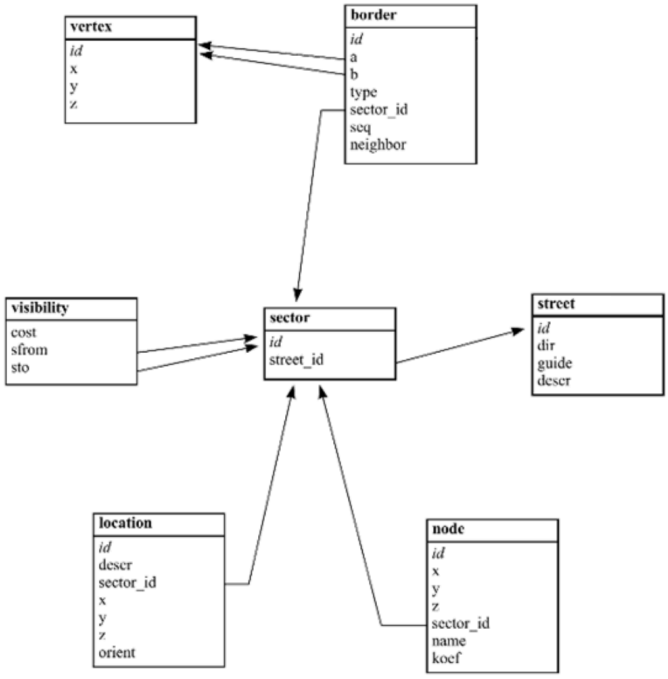
Primul model de date important a fost Modelul Ierarhic. El a fost definit spre finalul anilor '60 si a reprezentat o extindere a unui sistem de stocare/procesare a fisierelor. O structura ce utilizeaza acest model organizeaza datele intr-o structura arborescenta.



Un alt model de date important este **Modelul Retea** care reprezinta o extensie a Modelului Ierarhic, organizand datele intr-o structura de tip graf.



La inceputurile anilor '70 s-a inventat Modelul Relational si conceptul de abstractizare a datelor. Modelul relational este cel mai popular model de date in zilele noastre.



vertex

id	x	y	z
1	30	30	30
2	30	30	0
3	30	0	0
4	0	0	0
5	0	0	30
6	0	30	30

Modelul Orientat-Obiect introduce concepte (ca clasa, atribut, metoda) si relatii intre acestea (asocierei, agregari, mostenire). Modelul orientat-obiect este foarte popular ca filozofie de analiza, proiectare si dezvoltare de soft.

Structura vs Date
Structura bazelor de date
- Se modifica rar
- Denumita si metadata

Starea bazei de date
- Se modifica frecvent
- Sistemul de gestiune a bazelor de date asigura ca starea fiecarei baze de date este una valida

Instanta bazei de date se refera in general la combinatia dintre structura si stare

Sisteme de gestiune a bazelor de date
In timp ce o baza de date reprezinta o colectie structurata de date, aplicatiile care utilizeaza informatiile continute in bazele de date sunt de obicei create pe baza unor instrumente furnizate de un mediu de dezvoltare a bazelor de date. Aceste medii de dezvoltare difera de mediile de programare prin faptul ca ofera instrumente specifice care merit utilizatorilor sa gestioneze cu usurinta datele, fara a se preocupa de detaliile de nivel coborat cum ar fi gestionarea memoriei.

Un astfel de mediu de dezvoltare a bazelor de date face parte dintr-un Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD)

Un SGDB este o colectie de **instrumente** pentru

- crearea unei baze de date si specificarea structurii acesteia
- interogarea si modificarea eficienta a datelor
- securizarea datelor
- controlul accesului la date de catre mai multi utilizatori la un moment dat

Cand este util sa folosim baze de date :

- Partajarea datelor cu alte aplicatii
- Cantitate mare de date
- Acces distribuit si concurent la date

Cand nu utilizam baze de date :

- Aplicatie simpla, bine-definita care nu presupune modificari ulterioare
- Nu este necesar accesul mai multor utilizatori la date